CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Calcul d'une intégrale double

Énoncé

I – Une intégrale double

Soient r et s deux entiers naturels strictement positifs tels que $r \geqslant s$.

1. Soit $y \in]0,1[$. Justifier que la fonction $x \mapsto \dfrac{x^r y^s}{1-xy}$ est intégrable sur $[0,1]$.

On pose, pour $y \in]0,1[$, $f_{r,s}(y) = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^r y^s}{1-xy}\,dx$.

1. Montrer que $f_{r,s}$ est continue et intégrable sur $]0,1[$.

On pose $J_{r,s} = \displaystyle\int_0^1 f_{r,s}(y)\,dy = \int_0^1\int_0^1 \frac{x^r y^s}{1-xy}\,dx\,dy$.

1. Montrer que $J_{r,s} = \displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(r+k+1)(s+k+1)}$.

II – Une écriture sous forme de quotients

Dans cette sous-partie, on suppose $r > s$.

1. Justifier que
$$\frac{1}{(r+k+1)(s+k+1)} = \frac{1}{r-s}\left(\frac{1}{s+k+1} - \frac{1}{r+k+1}\right).$$

2. En déduire que $J_{r,s} = \dfrac{1}{r-s}\displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{s+k+1} - \frac{1}{r+k+1}\right)$.

3. En déduire que $J_{r,s} = \dfrac{1}{r-s}\displaystyle\sum_{k=s+1}^{r} \frac{1}{k}$.

4. En déduire que l'on peut écrire $J_{r,s} = \dfrac{p_{r,s}}{q_{r,s}}$ avec $p_{r,s}$ et $q_{r,s}$ des entiers naturels et $q_{r,s}$ divisant d_r^2.

On admettra que $J_{r,r} = \zeta(2) - \displaystyle\sum_{k=1}^{r} \frac{1}{k^2}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $r \geqslant s \geqslant 1$ entiers ; pour $x \in [0,1]$ et $y \in]0,1[$, $0 \leqslant xy < 1$.
- $d_r = \mathrm{PPCM}(1, \dots, r)$.

Ce qu'on te demande. Calculer l'intégrale double $J_{r,s}$: c'est une série, et pour $r \neq s$ c'est même un nombre rationnel de dénominateur divisant d_r^2.

Corrigé

Question 24

Étape 1. Continue sur un segment

Le coup d'œil. Une fonction continue sur un segment est intégrable : il suffit de voir que le dénominateur ne s'annule pas.

Ce que dit l'énoncé : $r \geqslant s \geqslant 1$ entiers, $y \in]0,1[$ fixé. On intègre en x sur le segment $[0,1]$: le seul danger serait une division par 0.

Pour $x \in [0,1]$: $1 - xy \geqslant 1 - y > 0$. La fonction $x \mapsto \frac{x^r y^s}{1-xy}$ est un quotient de fonctions continues à dénominateur non nul : elle est continue sur le segment $[0,1]$, donc intégrable.

Question 25

Étape 1. La continuité par changement de variable

Le coup d'œil. Poser $u = xy$ fait sortir y de l'intégrande et le met dans la borne : on reconnaît une primitive.

$f_{r,s}(y)$ est définie par une intégrale en x. Pour sa continuité en y, on la transforme pour que y sorte de l'intégrande.

Avec $u = xy$ ($du = y\,dx$, et u va de 0 à y) :

$$f_{r,s}(y) = \int_0^y \frac{(u/y)^r y^s}{1-u}\,\frac{du}{y} = y^{s-r-1}\,F(y), \qquad F(y) = \int_0^y \frac{u^r}{1-u}\,du.$$

$u \mapsto \frac{u^r}{1-u}$ est continue sur $[0,1[$, donc F (sa primitive nulle en 0) est continue, et même $\mathcal{C}^1$, sur $[0,1[$. Donc $f_{r,s}$ est continue sur $]0,1[$.

Étape 2. Une majoration simple

Le coup d'œil. Majorer x^r par 1 : l'intégrale de $\frac{1}{1-xy}$ se calcule.

Pour $y \in]0,1[$, $0 \leqslant x^r \leqslant 1$ et $y^s \leqslant y$ (car $s \geqslant 1$), donc

$$0 \leqslant f_{r,s}(y) \leqslant y \int_0^1 \frac{dx}{1-xy} = y \cdot \frac{-\ln(1-y)}{y} = -\ln(1-y).$$

Étape 3. La majorante est intégrable

Le coup d'œil. $-\ln(1-y)$ est intégrable sur $[0,1[$: $\ln$ est intégrable près de 0.

$\int_0^1 -\ln(1-y)\,dy = 1$: $y \mapsto -\ln(1-y)$ est positive et intégrable sur $[0,1[$. Par comparaison :

$$f_{r,s} \text{ est continue et intégrable sur }]0,1[.$$

Remarque : le même raisonnement marche pour $s=0$ (on garde $\frac{-\ln(1-y)}{y}$, qui tend vers 1 en 0) et pour tous $r, s \in \mathbb{N}$. On s'en servira dans la partie E.

Question 26

Étape 1. Développer en série géométrique

Le coup d'œil. $\frac{1}{1-xy} = \sum_k (xy)^k$: l'intégrande devient une série de monômes.

$J_{r,s}$ est l'intégrale de $f_{r,s}$. **Idée** : $\frac{1}{1-q} = \sum q^k$ pour $|q|<1$; ici $q = xy$.

À $y \in]0,1[$ fixé, pour tout $x \in [0,1]$:

$$\frac{x^r y^s}{1-xy} = x^r y^s \sum_{k\geqslant 0} (xy)^k = \sum_{k\geqslant 0} x^{r+k} y^{s+k}.$$

La convergence est normale sur $[0,1]$ (en x) : $\sup_{x\in[0,1]} |x^{r+k}y^{s+k}| \leqslant y^{s+k}$, et $\sum_k y^{s+k}$ converge car $y<1$.

Étape 2. Intégrer en x

Le coup d'œil. Convergence normale sur un segment : on intègre terme à terme.

Par intégration terme à terme sur le segment $[0,1]$, et $\int_0^1 x^{r+k}\,dx = \frac{1}{r+k+1}$:

$$f_{r,s}(y) = \sum_{k\geqslant 0} \frac{y^{s+k}}{r+k+1}.$$

Étape 3. Intégrer en y

Le coup d'œil. Les termes $g_k(y) = \frac{y^{s+k}}{r+k+1}$ sont positifs : le théorème d'intégration terme à terme pour les séries positives s'applique sur $]0,1[$.

Les $g_k(y) = \frac{y^{s+k}}{r+k+1}$ sont continues, positives, intégrables sur $]0,1[$, et leur somme $f_{r,s}$ est continue (Q25). Donc

$$J_{r,s} = \sum_{k\geqslant 0} \int_0^1 \frac{y^{s+k}}{r+k+1}\,dy = \sum_{k\geqslant 0} \frac{1}{(r+k+1)(s+k+1)}.$$

Cette série converge : son terme est $\leqslant \frac{1}{(k+1)^2}$.

$$J_{r,s} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(r+k+1)(s+k+1)}.$$

Cette formule est symétrique en r et s et vaut pour tous $r, s \in \mathbb{N}$. Pour $r = s = 0$: $J_{0,0} = \sum_{k\geqslant 1} \frac{1}{k^2} = \zeta(2)$.

Question 27

Étape 1. Réduire au même dénominateur

Le coup d'œil. Calculer le membre de droite.

Dans cette sous-partie, l'énoncé suppose $r > s$, donc $r - s \neq 0$ et on peut diviser.

$\frac{1}{s+k+1} - \frac{1}{r+k+1} = \frac{(r+k+1)-(s+k+1)}{(s+k+1)(r+k+1)} = \frac{r-s}{(r+k+1)(s+k+1)}$. On divise par $r - s \neq 0$:

$$\frac{1}{(r+k+1)(s+k+1)} = \frac{1}{r-s}\left(\frac{1}{s+k+1} - \frac{1}{r+k+1}\right).$$

C'est la décomposition en éléments simples de $\frac{1}{(X+r+1)(X+s+1)}$.

Question 28

Étape 1. Injecter dans la série

Le coup d'œil. Q26 et Q27, puis sortir la constante $\frac{1}{r-s}$.

On remplace chaque terme de la série de Q26 par l'expression de Q27. La série $\sum \left(\frac{1}{s+k+1} - \frac{1}{r+k+1}\right)$ converge (c'est $(r-s)$ fois une série convergente), et :

$$J_{r,s} = \frac{1}{r-s} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{s+k+1} - \frac{1}{r+k+1}\right).$$

Attention : on ne peut pas écrire $\sum \frac{1}{s+k+1} - \sum \frac{1}{r+k+1}$, ces deux séries divergent.

Question 29

Étape 1. Les sommes partielles télescopent

*Le coup d'œil. Travailler sur une somme **finie** jusqu'à N, où l'on peut séparer. Réindexer pour voir les termes qui se compensent.*

Pour $N \in \mathbb{N}$, en posant $j = k + s + 1$ puis $j = k + r + 1$:

$$\sum_{k=0}^{N} \left(\frac{1}{s+k+1} - \frac{1}{r+k+1}\right) = \sum_{j=s+1}^{N+s+1} \frac{1}{j} - \sum_{j=r+1}^{N+r+1} \frac{1}{j} = \sum_{j=s+1}^{r} \frac{1}{j} - \sum_{j=N+s+2}^{N+r+1} \frac{1}{j}.$$

Les termes de $r+1$ à $N+s+1$ sont dans les deux sommes et disparaissent.

Étape 2. Faire tendre N vers l'infini

Le coup d'œil. Le dernier morceau a $r-s$ termes, tous petits.

$0 \leqslant \sum_{j=N+s+2}^{N+r+1} \frac{1}{j} \leqslant \frac{r-s}{N+s+2} \to 0$. Donc, avec Q28 :

$$J_{r,s} = \frac{1}{r-s} \sum_{k=s+1}^{r} \frac{1}{k}.$$

Exemple : $J_{2,1} = \frac{1}{2}$ et $J_{3,1} = \frac{1}{2}(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}) = \frac{5}{12}$.

Question 30

Étape 1. Multiplier par d_r²

Le coup d'œil. $k(r-s)$ divise d_r^2 pour chaque terme de la somme.

Rappel : d_r (partie précédente) est le PPCM de $1, \dots, r$: tout entier de 1 à r divise d_r.

Pour $s+1 \leqslant k \leqslant r$: $k \mid d_r$, et $1 \leqslant r-s \leqslant r$ donc $(r-s) \mid d_r$. Donc $k(r-s) \mid d_r^2$ et

$$J_{r,s} = \frac{1}{d_r^2} \sum_{k=s+1}^{r} \frac{d_r^2}{k(r-s)}.$$

$$J_{r,s} = \frac{p_{r,s}}{q_{r,s}}, \qquad p_{r,s} = \sum_{k=s+1}^{r} \frac{d_r^2}{k(r-s)} \in \mathbb{N}, \qquad q_{r,s} = d_r^2.$$

Exemple : $J_{3,1} = \frac{5}{12} = \frac{15}{36}$ et $d_3^2 = 36$.

Le piège

En Q28-Q29, séparer la série en deux séries harmoniques, qui divergent toutes les deux : il faut passer par les sommes partielles.

La méthode

Une intégrale double de $\frac{x^r y^s}{1-xy}$ se calcule en développant $\frac{1}{1-xy}$ en série géométrique, puis en intégrant terme à terme : en x sur un segment, puis en y avec des termes positifs.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrabilité.** Une fonction continue sur un **segment** y est intégrable. Sur un intervalle quelconque, si $0 \leqslant f \leqslant g$ et g est intégrable, alors f est intégrable.

- **Série géométrique.** Pour $|q| < 1$:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} q^k = \frac{1}{1-q}, \qquad \sum_{k=m}^{+\infty} q^k = \frac{q^m}{1-q}.$$

- **Intégration terme à terme. Sur un segment**, si $\sum g_k$ converge uniformément (par exemple normalement), on peut intervertir $\int$ et $\sum$.

  Sur un intervalle quelconque, si les g_k sont continues, positives, intégrables, et si $\sum g_k$ converge simplement vers une fonction continue : $\int \sum g_k = \sum \int g_k$ (dans $[0, +\infty]$).

- **Télescopage.**

$$\sum_{k=0}^{N} (a_k - a_{k+1}) = a_0 - a_{N+1}.$$

  Avec des sommes décalées, on réindexe pour voir quels termes se compensent.